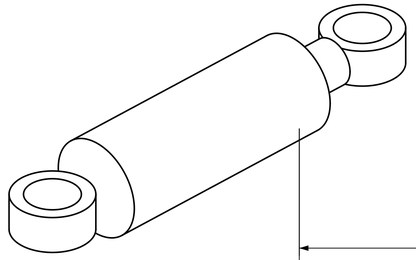
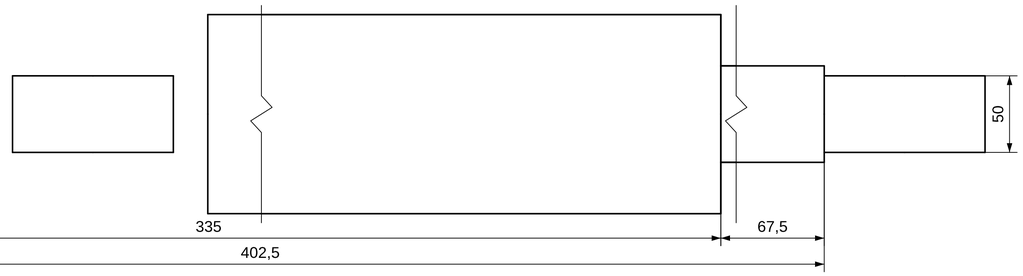
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



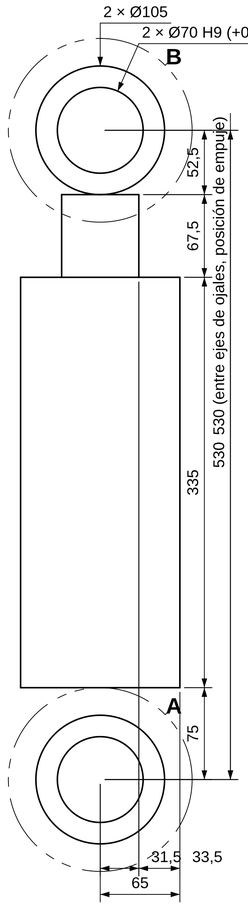
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



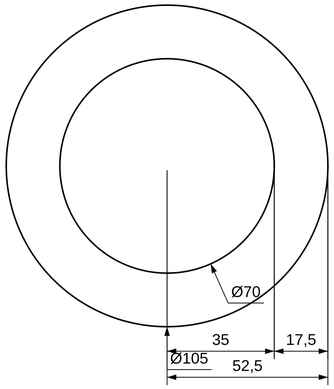

## ELEVACIÓN LATERAL (posición de empuje, con rotura)

ESC 1:2




## PLANTA DEL CILINDRO

ESC 1:2,5




## DETALLE A: OJAL CON RÓTULA (EXTREMO TRASERO)

ESC 1:1




## DETALLE B: OJAL DEL VÁSTAGO

ESC 1:1

## ESPECIFICACIÓN DE COMPRA

| Característica requerida | Valor (del cálculo) |
|---|---|
| Diámetro de camisa | 90 mm |
| Diámetro de vástago | 63 mm |
| Carrera | 235 mm |
| Largo ojal–ojal retraído | 520 mm |
| Diámetro exterior del cuerpo | 130 mm |
| Presión nominal | 10.000 psi = 689 bar |
| Presión de alivio | 700 bar |
| Ojales con rótula esférica autolubricada | ancho de ojal 50 mm; Ø70 H9 (pasador 70 f8); Ø105 exterior |
| Masa de catálogo | 55 kg c/u |
| Fabricante / código | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (confirmar L0 y geometría de extremos) |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elemento comercial: este plano fija solo las dimensiones de interfaz que el cálculo exige; el diseño interno es del fabricante.
2. Prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar con certificado de fábrica (EN 10204 3.1 / certificado de prueba).
3. Ojales con rótula esférica autolubricada; sellos NBR/PU según el fabricante; protección de vástago (cromo duro) y pintura del fabricante.
4. Pasadores de articulación Ø70 f8 con placa de retención (ACC-005).
5. Capacidad y velocidad: ver memoria de cálculo (capítulo de cilindros y bomba).

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

// | 0,10 | A — Ejes de los dos ojales paralelos entre sí (A = eje del ojal trasero)

⌀ | Ø0,20 | A — Vástago coaxial con la camisa en la posición de empuje

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ACC-002-C | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70 | 2 | Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial Según catálogo | 55,0 | 110,0 | | ACC-002-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Comercial (acero; sellos) | 55,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR — firma — fecha | A DEFINIR — firma — fecha | A DEFINIR — firma — fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-002-C | 32 de 53 | C |